Documento funcional — Pantallas de los módulos principales

Cobertura: 3 módulos visibles en la barra lateral del frontend (`portIO-frontend`). Excluye Dashboard (`/panel`), API (`/integraciones/api`) y pantallas auxiliares (perfil, empresa, callback de auth).

Tarragona se usa como puerto de referencia (centro `41.095, 1.225` , radio 10 km).

Índice

1. Módulo Marítimo — visibilidad operacional en tiempo real
2. Módulo Operativa — planificación y gestión de escalas
3. Módulo Eficiencia — huella de carbono y reporting MRV

Módulo Marítimo

Da visibilidad en tiempo real sobre los buques presentes en el área portuaria (radio configurado, 10 km por defecto). Es el módulo "operador de torre": quién está, dónde, en qué estado y qué viene en las próximas horas.

1. Mapa de Buques — `/buques`

Propósito. Vista cartográfica en vivo del puerto. El operador ve cada buque como un icono orientado según su rumbo (COG), con casco a escala real para buques grandes. Permite hacer click para abrir un panel lateral con el detalle estático (eslora, IMO, tipo, propietario, ETA del próximo destino).

Datos.

- `GET /api/vessels?lat&lon&radius` — snapshot inicial de buques vivos
- WebSocket STOMP `/topic/vessels` — deltas de posición en vivo
- WebSocket STOMP `/topic/vessels.snapshot` — reconciliación periódica
- `GET /api/vessels/{mmsi}` — detalle estático al pulsar un buque
- `GET /api/vessels/{mmsi}/eta` — ETA del próximo destino declarado

Backend. Tablas `vessel_live` (posición actual), `vessel` (specs estáticos), publicador `MaritimeSnapshotPublisher` .

---

2. Buques en Puerto — `/buques/puerto`

Propósito. Tabla tabular de todos los buques actualmente en el área. Pensada para el operador que prefiere una rejilla ordenable y filtrable a un mapa. Permite filtrar por estado (atracado / fondeado /

navegando), tipo de buque y bandera. KPIs resumen arriba (totales por estado, velocidad media).

Datos.

- Hook `useVessels()` → `GET /api/vessels` (estado vivo, sin polling)
- Hook `useVesselInfo(mmsis)` → `GET /api/vessels/{mmsi}` por cada MMSI

visible (cacheado en memoria) para enriquecer con tipo/eslora/país

DTOs. `Vessel`, `VesselInfo`.

---

3. ETA — `/buques/eta`

Propósito. Pantalla orientada a "qué llega pronto y con cuánta confianza". Lista las escalas en estado SCHEDULED o ARRIVING con su ETA declarada por el buque vs. la ETA estimada recalculada por el sistema desde AIS. Muestra un nivel de confianza (HIGH/MEDIUM/LOW) según la distancia y la consistencia del rumbo.

Datos.

- Hook `usePortCalls()` → `GET /api/operations/calls`

DTOs. `PortCall` (campos clave: `etaDeclared`, `etaEstimated`, `etaConfidence`).

---

4. Alertas y Congestión — `/buques/alertas`

Propósito. Dashboard de eventos operativos relevantes:

- Buque entrando al área
- ETA actualizada significativamente
- Muelle liberado / reasignado
- Congestión prevista en próximas horas

Incluye una previsión de ocupación a 72 h por ventanas horarias, con indicador visual de saturación.

Datos.

- Hook `useAlerts(limit)` → `GET /api/operations/alerts?limit=N`
- Hook `useCongestion()` → `GET /api/operations/congestion`
- Hook `useAcknowledgeAlert()` → `PATCH /api/operations/alerts/{id}/acknowledge`
- WebSocket STOMP `/topic/operations` — push de eventos nuevos

DTOs. `OperationsAlert`, `CongestionResult`, `CongestionBucket`.

Módulo Operativa

Gestión y planificación de escalas, muelles y fondeo. Aquí el operador deja de "ver" y empieza a "decidir": crear escalas, asignar muelles, transicionar estados.

5. KPIs Operativos — `/operativa`

Propósito. Panel ejecutivo de un vistazo: cuántos buques activos, cuántos muelles ocupados/libres, alertas pendientes, conflictos de atraque detectados. Incluye las próximas 6 escalas y un resumen de alertas recientes.

Datos.

- `usePortCalls()` — escalas en estados activos
- `useBerthForecast()` → `GET /api/operations/berths/forecast`
- `useActiveAlerts()` → `GET /api/operations/alerts/active`
- `useCongestion()` — para detectar warnings

DTOs. `PortCall`, `BerthForecast`, `OperationsAlert`, `CongestionResult`.

---

6. Fondeo — `/operativa/fondeo`

Propósito. Monitorea buques en estado ARRIVING (han llegado al área y están fondeados a la espera de muelle libre). Calcula tiempo de espera acumulado por buque y separa los que ya tienen muelle asignado de los que están sin asignar. Punto de coordinación entre el agente del buque y el operador del puerto.

Datos.

- `usePortCalls()` — filtrado en cliente por status ARRIVING

DTOs. `PortCall`.

---

7. Atraques — `/operativa/atraques`

Propósito. Estado de cada muelle del puerto: quién lo ocupa ahora, cuándo se prevé que quede libre, qué buque será el siguiente en entrar. Marca en rojo los **conflictos** (el siguiente arribo es antes de la liberación estimada del actual). Permite identificar muelles infrautilizados y saturados.

Datos.

- `useBerthForecast()` → `GET /api/operations/berths/forecast`
- `useBerths()` → `GET /api/operations/berths`

DTOs. `BerthForecast` (campos clave: `current`, `forecastRelease`, `nextArrival`, `conflict`), `Berth` (specs estáticos del muelle).

---

8. Escalas — `/operativa/escalas`

Propósito. CRUD completo de port calls. El usuario crea nuevas escalas (nombre buque, ETA/ETD, muelle, tipo de operación, carga), las transiciona por el ciclo SCHEDULED → ARRIVING → BERTHED → OPERATIONS → DEPARTING → DEPARTED, asigna muelle y consulta sugerencias automáticas con puntuación basada en eslora, calado, tipo y disponibilidad.

Datos.

- `usePortCalls()` — listado
- `useBerths()` — opciones de muelle
- `useCreatePortCall()` → `POST /api/operations/calls`
- `useUpdatePortCall(id)` → `PUT /api/operations/calls/{id}`
- `useDeletePortCall()` → `DELETE /api/operations/calls/{id}`
- `useTransitionStatus(id)` → `PATCH /api/operations/calls/{id}/status`
- `useAssignBerth(id)` → `PATCH /api/operations/calls/{id}/assign-berth`
- `useBerthSuggestions(callId)` → `GET /api/operations/calls/{id}/berth-suggestions`

DTOs. `PortCall`, `CreatePortCallRequest`, `BerthSuggestion`.

Módulo Eficiencia

Huella de carbono atribuida al puerto y reporting MRV. El cálculo lo realiza `PortStatsService` integrando posiciones AIS (`vessel_history`) con specs de motor (`vessel`) usando el modelo IMO4/EMEP-EEA Tier 3, calibrado contra declaraciones MRV reales.

Todas las pantallas comparten el **mismo origen**: `usePortStats(days)` → `GET /api/emissions/summary?days=N`, con selector de período 1/7/30/90 días. Lo que cambia es la vista sobre el mismo `PortStatsDto`.

9. Emisiones por Buque — `/emisiones/buques`

Propósito. Tabla CO_2 atribuido por cada buque presente en el período. Desglose por fase (BERTHED vs. ANCHORED) en horas y toneladas. Permite identificar los principales contribuidores a la huella portuaria.

Datos. `usePortStats(days)` — usa `vesselSummaries[]` del DTO.

DTOs. `PortStatsVesselSummary` (mmsi, imo, name, co2Tonnes, hoursByState).

---

10. Contaminantes — `/emisiones/contaminantes`

Propósito. Huella ambiental desagregada por contaminante (CO_2, NOx, SOx, PM2.5) usando ratios EMEP/EEA Tier 3 aplicados sobre el CO_2 calculado. Incluye distribución CO_2 por fase operativa con barra visual de participación.

Datos. `usePortStats(days)` — usa `co2ByState{}` y `totalCo2Tonnes`.

DTOs. `PortStatsDto`.

---

11. Reporting MRV — `/emisiones/reporting`

Propósito. Informe consolidado para compliance regulatoria. Resume:

- CO_2 total atribuido al puerto en el período
- Buques reportados y atraques observados

- Tiempo medio de espera (proxy de eficiencia operativa)
- Nota metodológica y datos de calibración (muestras MRV, último pase)

Permite exportar CSV (MMSI/IMO/nombre/CO_2/estado) e imprimir como PDF para adjuntar a memorias de sostenibilidad.

Datos. `usePortStats(days)` — DTO completo incluyendo `methodologyNote`, `calibrationSamples`, `calibrationLastAt`.

DTOs. `PortStatsDto`.

Apéndice — Tablas backend que alimentan cada módulo

Módulo	Tablas Postgres principales
Marítimo	`vessel_live`, `vessel`, `vessel_history`, `operations_alert`
Operativa	`port_call`, `berth`, `berth_operation`, `operations_alert`
Eficiencia	`vessel_history`, `vessel`, `vessel_emissions` (MRV)

Toda lectura de datos operativos filtra por `company_id` del usuario autenticado (multi-tenant). Los buques (`vessel`, `vessel_live`, `vessel_history`) son globales: el puerto recibe AIS sin distinción de tenant.

Apéndice — Canales WebSocket

Canal	Origen	Consumidores
`/topic/vessels`	`MaritimeSnapshotPublisher` (deltas)	`/buques`
`/topic/vessels.snapshot`	`MaritimeSnapshotPublisher` (reconcile)	`/buques`
`/topic/operations`	eventos de port-call y alertas	`/buques/alertas`, `/operativa/*`